

FlyGuys dokumentáció

Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés	4
1.1	A projekt bemutatása.....	4
1.2	Témaválasztás indoklása.....	4
1.3	Szakmai célkitűzés.....	4
2.	Felhasználói dokumentáció.....	5
2.1	Navigációs sáv	5
2.2	Lábléc.....	6
2.2.1	Rólunk:.....	7
2.2.2	Szolgáltatásaink:.....	7
2.2.3	Elérhetőségeink:.....	7
2.3	Főoldal	7
2.3.1	Foglalási modul.....	8
2.3.2	Kiemelt ajánlatok.....	8
2.4	Bejelentkezés és regisztráció	8
2.5	Útvonal tervezés és foglalás.....	10
2.5.1	A foglalási sáv és intelligens szűrés	10
2.5.2	Interaktív térképes kereső	10
2.5.3	Járat- és ülőhelyválasztás	12
2.5.4	Összegzés és véglegesítés	13
2.6	Profilom	13
2.6.1	Személyes adatok	13
2.6.2	Foglalások	14
3.	Fejlesztői dokumentáció	17

3.1	Adatbázis	17
3.1.1	Adatbázis terv.....	17
3.1.2	Adatbázis terv a gyakorlatban.....	19
3.1.3	Adatfájlok	19
3.2	Back-end.....	20
3.2.1	Repülőjárat- és reptér-keresés (publikus).....	20
3.2.2	l18n.....	22
3.2.3	Hitelesítés és session.....	24
3.2.4	Profil és hűségprogram (bejelentkezés szükséges).....	24
3.2.5	Üzenetek (bejelentkezés szükséges)	25
3.2.6	Admin végpontok (admin session szükséges)	25
3.3	Front-end.....	26
3.3.1	Kifejtést igénylő függvények/metódusok.....	26
3.4	Tesztelés	29
3.4.1	admin modul (backend/test/admin.js)	29
3.4.2	helyfoglalás modul (backend/test/helyfoglalas.js)	29
3.4.3	husegprogram modul (backend/test/husegprogram.js)	29
3.4.4	modal modul (backend/test/modal.js)	30
3.4.5	api helpers modul (backend/test/api_helpers.js).....	30
3.4.6	famulus modul (backend/test/famulus.js).....	30
3.5	Továbbfejlesztési lehetőségek	30
3.6	Folyamat ábra.....	32
4.	Csapatmunka megvalósítása	33
4.1	Pető Gábor	33
4.2	Csapó Benedek	33
4.3	Mészáros Gergő.....	34

5.	Összefoglalás	35
6.	Ábrajegyzék	36
7.	Irodalomjegyzék	37
7.1	Videók.....	37
7.2	Könyvek	37
7.3	Weboldalak.....	37
7.4	Képek.....	37

1. Bevezetés

1.1 A projekt bemutatása

A FlyGuys egy teljeskörűen működő légitársasági weboldal, amely modern megoldást kínál a repülőjegy-kezelési folyamatokra. A rendszer architektúrája két fő részből áll: egy szabványos RESTful elveket követő backend szolgáltatásból és egy jQuery alapú, dinamikus frontend felületből. A program célja a felhasználók és a járatadatok közötti hatékony interakció biztosítása.

1.2 Témaválasztás indoklása.

Csoportunk tagjai mindannyian érdekesnek találtuk ezt a témát, valamint úgy gondoltuk, hogy fejlesztés során olyan gyakorlati problémákkal szembesülhetünk – például az összetett szűrési feltételek kezelése vagy az új dolgok elsajátítása –, amelyek messze túlmutatnak egy egyszerű webshop vagy blog létrehozásán.

1.3 Szakmai célkitűzés

Fő célunk egy stabil, skálázható és átlátható kódbázis létrehozása volt. A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítottunk a backend API tisztaságára és a frontend reszponzivitására. A projekt eredményeként egy olyan moduláris keretrendszert kaptunk, amely kiváló alapot nyújt későbbi professzionális fejlesztésekhez, miközben elmélyítette tudásunkat a modern webes technológiák gyakorlati alkalmazásában.

2. Felhasználói dokumentáció

Ez a dokumentum a FlyGuys repülőjegy-foglalási rendszer használatához nyújt segítséget. Az alábbiakban részletezzük a felhasználói felület kulcsfontosságú elemeit és a foglalási folyamatot támogató funkciókat.

2.1 Navigációs sáv

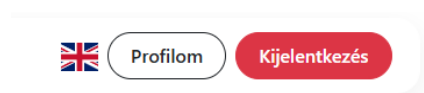


1. ábra – Navigációs sáv

A navigációs sáv a rendszer minden oldalán elérhető, biztosítva a funkciók közötti gyors és gördülékeny váltást. Az alábbi menüpontok és szolgáltatások érhetők el rajta keresztül:

- **Rólunk:** Ezen az oldalon a vállalat háttéréről, történetéről és a projekt alapadatairól tájékozódhat.
- **Tervezés:** Ez a modul az interaktív utazástervezést szolgálja. A foglalási panel mellett egy integrált Google Maps térkép segíti az úti célok vizuális beazonosítását és a keresést.
- **Hűségprogram:** Itt tekinthetők meg az elérhető felhasználói rangok és a hozzájuk kapcsolódó kedvezmények. Bejelentkezett állapotban a felület kiegészül a felhasználó saját rangjával és progressziójával a következő szintig.
- **FlyGuys logó:** A fejléc központi eleme interaktív felületként szolgál: a felíratra kattintva bármely aloldalról azonnal visszatérhet a kezdőlapra.
- **Nyelvválasztó:** Az aktuális országzászló ikonra (magyar/angol) kattintva a rendszer azonnal módosítja a teljes kezelőfelület nyelvét.
- **Bejelentkezés / Regisztráció:** Meghívja a hitelesítéshez szükséges modális ablakot.

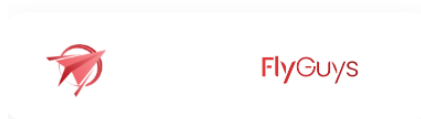
Amennyiben a felhasználó bejelentkezett:



2. ábra – Navigációs sáv bejelentkezve

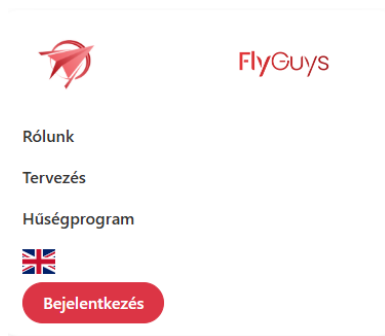
- A korábbi bejelentkezés gomb funkciója megváltozik, és egy Kijelentkezés gombként üzemel tovább a munkamenet lezárásához.
- Megjelenik a Profilom menüpont, amely a személyes fiókhoz navigál. Itt a felhasználói adatok módosítása mellett megtekinthetők az aktív és a korábbi repülőjegy-foglalások is.

Mobil nézetben



3. ábra – Navigációs sáv mobilnézetben

- A FlyGuys felirat mobil nézetben is állandó hivatkozásként szolgál a főoldalhoz.
- A navigációs sáv többi eleme a helytakarékoság érdekében a menü ikon (logó) mögé kerül. Erre kattintva egy legördülő lista formájában érhető el az összes korábban részletezett funkció.



4. ábra – Navigációs sáv mobilnézetben lenyitva

2.2 Lábléc



5. ábra - Lábléc

A lábléc a platform minden oldalának alsó részén rögzítve jelenik meg, kiegészítő navigációs pontként szolgálva a felhasználók számára. Az információk átlátható struktúra szerint, három fő kategóriába rendezve találhatók meg benne:

2.2.1 Rólunk:

- Vállalati információk: Közvetlen hivatkozás a „Rólunk” oldalra, ahol a cég részletes bemutatása olvasható.
- Magazin: Egy digitális kiadvány érhető el itt, amely tartalmazza a repülőjáratok fedélzetén megvásárolható termékek és szolgáltatások aktuális kínálatát.

2.2.2 Szolgáltatásaink:

- Törzsvásárlói program: Gyorslink a Hűségprogram oldalra, ahol a rangokról és a pontgyűjtés feltételeiről tájékozódhat.
- Járataim: Ez a hivatkozás a „Profilom” oldalra irányítja a felhasználót. Sikeres bejelentkezést követően itt tekinthetők meg a saját foglalások, jegyadatok és az utazási előzmények.
- Útvonaltervező: Az interaktív tervezőfelület közvetlen elérését biztosítja, elősegítve a gyorsabb jegykeresést.

2.2.3 Elérhetőségeink:

A lábléc jobb oldali egysége a kapcsolattartást és az ügyfélszolgálati segítségnyújtást támogatja. Itt található meg a hivatalos elérhetőségek:

- Telefonos ügyfélszolgálat: Központi telefonszám az azonnali segítségnyújtáshoz.
- E-mail cím: Hivatalos elérhetőség az írásbeli megkeresésekhez és panaszkezeléshez.

2.3 Főoldal

A kezdőlap a rendszer központi felülete, amelyet úgy alakítottunk ki, hogy a felhasználók azonnal és hatékonyan indíthassák el a jegykeresési folyamatot. A felület felépítése a következő elemekből áll:

Indulási hely	↔	Érkezési hely	Indulás	→	Visszaút	Utasok 1 felnőtt, 0 gyermek	Foglalás
---------------	---	---------------	---------	---	----------	--------------------------------	----------

6. ábra – Kereső rendszer

2.3.1 Foglalási modul

Közvetlenül a navigációs sáv alatt helyezkedik el a dinamikus járatfoglaló ablak. Ez a modul szolgál az utazási paraméterek (indulási hely, úti cél, időpont) megadására.

Megjegyzés: A foglalási folyamat technikai részleteiről és az interaktív térképes támogatásról a Tervezés menüpont leírásában olvashat bővebben.

Legolcsóbb járatok



Budapest (BUD)	→	München (MUC)
2026.04.28.		
15:40	➤	16:55
8000 Ft / fő		
126 ✈		
Felnőttek: 1		
Gyerekek: 0		
Válasszon ülőhelyet:		



Budapest (BUD)	→	Athén (ATH)
2026.04.28.		
10:30	➤	13:30
15000 Ft / fő		
126 ✈		
Felnőttek: 1		
Gyerekek: 0		
Válasszon ülőhelyet:		



Budapest (BUD)	→	Zürich (ZRH)
2026.05.14.		
04:00	➤	05:40
18000 Ft / fő		
180 ✈		
Felnőttek: 1		
Gyerekek: 0		
Válasszon ülőhelyet:		

7. ábra – Kiemelt ajánlatok

2.3.2 Kiemelt ajánlatok

A foglalási panel alatt a rendszer automatikusan listázza az aktuálisan elérhető legkedvezőbb árú ajánlatokat. Ezek a promóciók lehetővé teszik a gyors döntéshozatalt, mivel a felhasználó közvetlenül az itt megjelenő kártyák segítségével is elindíthatja a foglalást.

A platform használata során fontos szempont a biztonság és a személyre szabott kiszolgálás, ezért a helyfoglalás minden esetben bejelentkezéshez kötött. Amennyiben a felhasználó még nem jelentkezett be a rendszer automatikusan megjeleníti a bejelentkezési modális ablakot.

2.4 Bejelentkezés és regisztráció

A rendszer bizonyos funkciói és adatai (például a foglalás menete vagy a profilkezelés) biztonsági okokból hitelesítéshez kötöttek. Amennyiben a felhasználó ilyen tartalomra navigál, vagy manuálisan kezdeményezi a belépést, a felületen megjelenik a bejelentkezési modális ablak.

8. ábra – Bejelentkezés ablak

Már regisztrált felhasználóink az alábbi adatok megadásával léphetnek be a rendszerbe:

- E-mail cím: A regisztráció során használt azonosító.
- Jelszó: A fiókhoz tartozó titkos kód.

Az adatok megadását követően a „Bejelentkezés” gombra kattintva a rendszer hitelesíti a munkamenetet, és elérhetővé teszi a személyre szabott funkciókat.

9. ábra – Regisztrációs ablak

Amennyiben még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, a „Regisztráció” opció kiválasztásával hozhat létre újat. A folyamat során az alábbi adatok megadása szükséges:

Személyes adatok: Vezeték- és keresztnév, valamint a születési dátum.

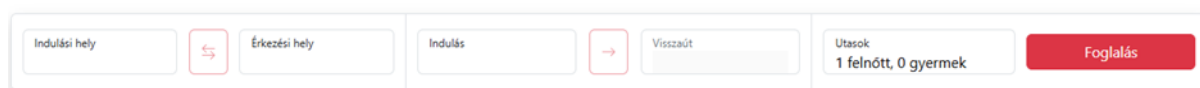
Kapcsolattartás: Érvényes e-mail cím megadása.

Biztonság: Egy legalább hat karakterből álló, tetszőleges jelszó beállítása.

A „Regisztráció” gomb megnyomásával a fiók létrejön. A sikeres adatregisztrációt követően a felhasználónak a megadott adataival be kell jelentkeznie a rendszerbe a szolgáltatások eléréséhez.

2.5 Útvonal tervezés és foglalás

A rendszer elsődleges célja a repülőjegy-foglalás megkönnyítése, amelyre a kezdőoldal mellett a dedikált Tervezés oldal szolgál. Ez a felület bővebb eszközöket kínál az ideális járat megtalálásához.



The image shows a horizontal search bar with several input fields and a button. From left to right: a text box labeled 'Indulási hely', a red double-headed arrow icon, a text box labeled 'Érkezési hely', a text box labeled 'Indulás', a red right-pointing arrow icon, a text box labeled 'Visszaút', a text box labeled 'Utasok' with the value '1 felnőtt, 0 gyermek' below it, and a red button labeled 'Foglalás'.

10. ábra - Kereső rendszer

2.5.1 A foglalási sáv és intelligens szűrés

Az oldal tetején található interaktív foglalási sáv segítségével adhatók meg az utazás alapvető paraméterei:

- Indulási és érkezési hely: A mezőkre kattintva egy legördülő lista segíti a választást.
- Időpontválasztás: Egy beépített naptár nézetben jelölhető ki az utazás dátuma.
- Utasok száma: Itt állítható be, hány fő részére kíván jegyet foglalni.

A rendszer intelligens szűréssel támogatja a felhasználót: amint megadunk egy adatot (például az indulási dátumot), a többi mező kínálata automatikusan szűkül. Így például június 4-ét kiválasztva csak azok a városok jelennek meg a listában, ahonnan az adott napon ténylegesen indulnak járatok.

2.5.2 Interaktív térképes kereső

A foglalási sáv alatt egy integrált Google Maps térkép található, amely vizuális alternatívát nyújt a kereséshez:



11. ábra – Interaktív térkép

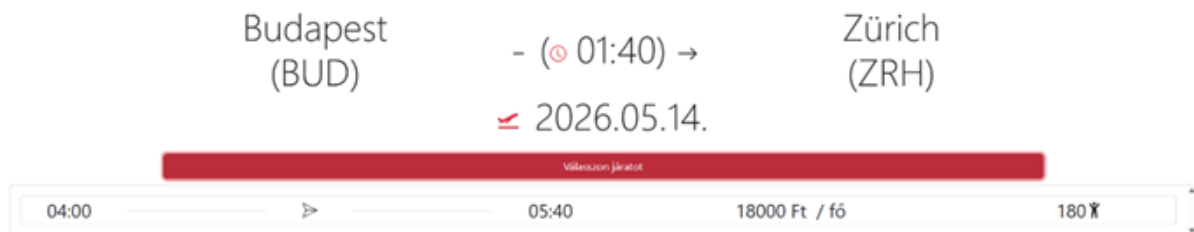


12. ábra – Interaktív térképen kiválasztott város

- A térképen elhelyezett jelölőkre (pinekre) kattintva megjelenik az adott városhoz tartozó repülőtér neve.
- A „Kiválaszt” gombra kattintva a rendszer automatikusan beilleszti az adott helyszínt a foglalási sáv első üres mezőjébe (indulási vagy érkezési helyként).
- A térkép szintén reagál a szűrésekre: ha már választottunk indulási helyet vagy időpontot, csak a releváns úti célok jelölői maradnak láthatóak.

2.5.3 Járat- és ülőhelyválasztás

Az adatok véglegesítése után a „Foglalás” gombra kattintva a járatválasztó felületre jutunk. Ha az adott útvonalon aznap több gép is indul, itt választható ki a legmegfelelőbb időpont. A folyamat utolsó lépése az interaktív ülőhelyválasztás:



13. ábra – Járat választás

A folyamat utolsó lépése az interaktív ülőhelyválasztás:

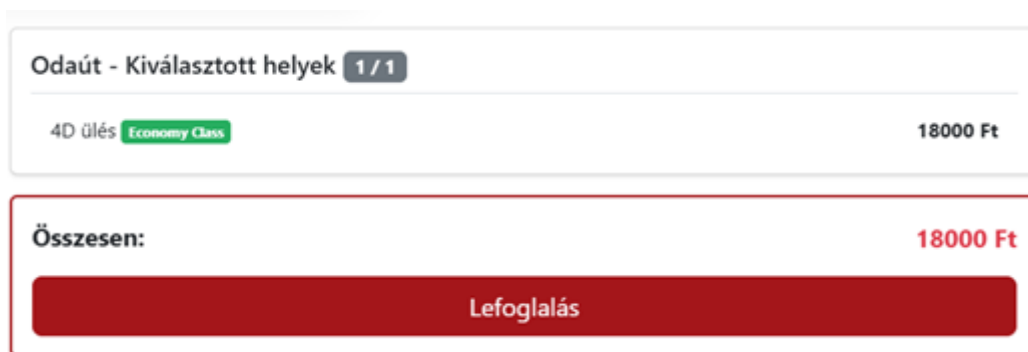


14. ábra – Ülőhely választás

- Vizualizáció: A felület a repülőgép alaprajzát mutatja, ahol az ülésekre kattintva jelölhető ki a kívánt hely.
- Elérhetőség és osztályok: A foglalt helyeket szürke szín és „X” jelzés jelöli. A különböző színek a jegyosztályokat (pl. Economy, Business) reprezentálják.
- Retúr foglalás: Oda-vissza út esetén a felületen görgetéssel érhető el a második alaprajz, ahol a visszaútra szóló helyek választhatók ki.

2.5.4 Összegzés és véglegesítés

A képernyő jobb oldalán található panelen valós időben követhető a foglalás állapota, beleértve a kiválasztott ülések listáját és a fizetendő végösszeget. A „Lefoglalás” gomb megnyomásával a tranzakció lezárul, a jegyek pedig azonnal megjelennek a felhasználó Profil oldalán a foglalási előzmények között.



Odaút - Kiválasztott helyek 1/1

4D ülés Economy Class 18000 Ft

Összesen: 18000 Ft

Lefoglalás

15. ábra – Foglalás véglegesítése

2.6 Profilom

A „Profilom” menüpont a felhasználói fiók központi adminisztrációs felülete. Az oldal logikailag két fő részre tagolódik: a személyes adatok kezelésére, valamint a foglalások részletes áttekintésére.

2.6.1 Személyes adatok

Az oldal felső részén található információs panelen tekinthetők meg a fiókhoz tartozó alapvető adatok.



Név : Sulós Laci

Rang :  (Bronz)

Email cím : suloslaci@gmail.com

Születési dátum : 2001.09.11.

Profil szerkesztése Profil törlése

16. ábra – Profilom adatlap

- Adatmódosítás: A „Profil szerkesztése” opció lehetővé teszi a regisztráció során megadott információk frissítését.

- Biztonság: A módosítások megkezdése előtt a rendszer a jelenlegi jelszó megadását kéri a jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében.
- Mentés: Az adatok átírását követően a változtatások a „Mentés” gombbal véglegesíthetők a rendszerben.

A Profil szerkesztése gombra kattintva jelszó megadás után tudjuk a profilunk összes regisztrációkor megadott adatát szerkeszteni, majd a mentés gombbal menteni a változásokat.

17. ábra – Profil adatok szerkesztése

2.6.2 Foglalások

A profiladatok alatt három különálló szekció segít az utazások nyomon követésében:

2.6.2.1 Aktív foglalások

Ebben a nézetben kezelhetők a jövőbeli utazások.

Amennyiben a felhasználó több egyidejű foglalással rendelkezik, egy legördülő menü segítségével választhatja ki az érintett járatot.

Foglalások					
Aktív foglalások					
Válasszon járatot					
Budapest (BUD)	➤	Athén (ATH)	✈ 2026.04.28.	10:30	➤ 13:30
Budapest (BUD)	➤	München (MUC)	✈ 2026.04.28.	15:40	➤ 16:55

18. ábra – Aktív foglalások

A járat kiválasztása után megjelennek a konkrét ülőhelyszámok.

Aktív foglalások

Budapest (BUD)	➤	München (MUC)	✈ 2026.04.28.	15:40	➤ 16:55
Hely	Osztály	Utas	Lemondás		
1D	First Class	feelnőtt	☐		
1E	First Class	feelnőtt	☐		
1F	First Class	feelnőtt	☐		
Összes kijelölése lemondásra			Kijelöltek lemondása		

19. ábra – Aktív foglalás lemondása

Lemondás: A felület lehetőséget biztosít az ülések egyenkénti vagy csoportos lemondására, amely után a rendszer azonnal frissíti a foglalás állapotát.

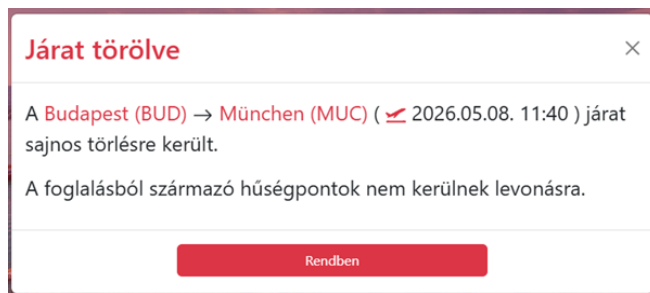
2.6.2.2 Korábbi foglalások

Ebben a szekcióban archiválva láthatók a már befejezett utazások adatai, segítve az utólagos tájékozódást.

2.6.2.3 Törölt foglalások

Itt kaptak helyet a felhasználó által korábban visszamondott vagy törölt jegyek adatai, biztosítva a teljes körű tranzakciós előzményeket.

Amennyiben töröltödött egy járat amire van foglalásod a következő bejelentkezésedkor ez az ablak fog fogadni:



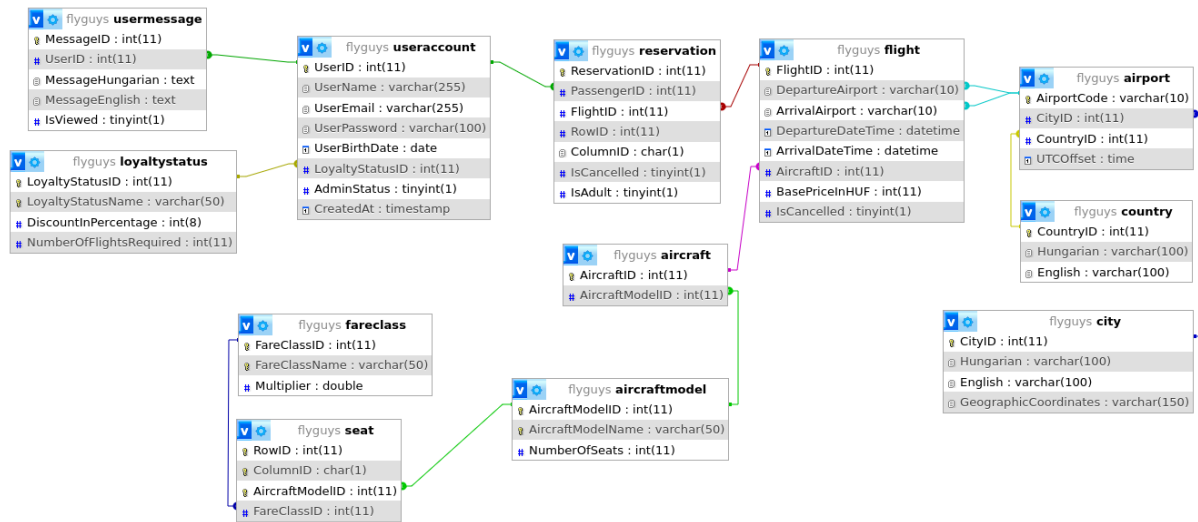
20. ábra – Járat törölve

Amennyiben nem a “Rendben” gombbal zárja be ezt az ablakot addig ez minden bejelentkezésnél meg fog jelenni biztosítva azt, hogy a felhasználó ténylegesen elolvasta és tájékozódott arról, hogy a járata törölve lett. Ettől függetlenül a hűségprogram beli pontját erre a járatra ugyanúgy megkapja a felhasználó amint menetidő szerint végbement volna az utazás.

foglalás csak egy felhasználóhoz tartozik, de egy felhasználónak több foglalása is lehet. A foglalások ülőhelyekre szólnak, amit az Ülés egyed valósít meg. Egy ülést az oszlop, sor száma, valamint a hozzátartozó repülőgép modell alapján azonosítunk. Minden üléshez tartozik egy osztály, aminek van egy megnevezése (pl.: First Class, Business Class, ...) és egy szorzója, ami azt jelöli, hogy a járat alap árát mennyivel kell megszorozni. Egy osztályhoz több ülés is tartozhat, de egy ülés csak egy osztály kategóriába tartozik. Egy ülés a sor és oszlop száma alapján több repülőgép modellhez is tartozhat, illetve egy repülőgép modellnek több ülése is lehet. Egy foglalás során több ülőhelyet is lehet foglalni és egy ülés több foglaláshoz is tartozhat, persze ugyanazon járáthoz nem. Egy járatra több helyet is lehet foglalni, de egy foglalás csak egy járatra szól. Minden járatnak van indulási és érkezési ideje, egy alap ára, amit HUF-ban határozzunk meg, továbbá minden járáthoz tartozik egy indulási és érkezési repülőtér. A repülőterek mindegyikénél tárolva van, hogy hány órával tér el az egyezményes világidőtől (UTC). Az összes repülőtérhez tartozik egy település és egy ország, amik azt jelzik, hogy az adott repülőtér hol található meg. Minden országnak el van tárolva az angol és magyar megnevezése is, ez igaz a település egyedre is, annyi kiegészítéssel, hogy a település egyednek van egy "földrajzi koordináták" attribútuma is. Egy ország, valamint egy település több repülőtérhez is tartozhat, azonban egy repülőtér csak egy településhez és egy országhoz lehet hozzárendelni. Ez a fajta kapcsolat a járatok és repülőterek kapcsolatára is fennáll: egy járáthoz egy indulási és egy érkezési repülőtér tartozik, de az indulási és érkezési repülőtérhez egyszerre több járat is tartozhat. Minden járáthoz tartozik egy repülő. A Repülő és Járat egyed kapcsolata 1-N kapcsolat. A Repülő egyedhez tartozik egy Repülőgép modell egyed is. A repülőgép modelleknek van nevük (pl.: Airbus A220-100, Boeing 737-900, ...), illetve egy egész szám attribútumok, ami tárolja hány ülés van a gépen. Egy repülőhöz csakis egy modell tartozhat, de egy modellhez több repülőgép is tartozhat.

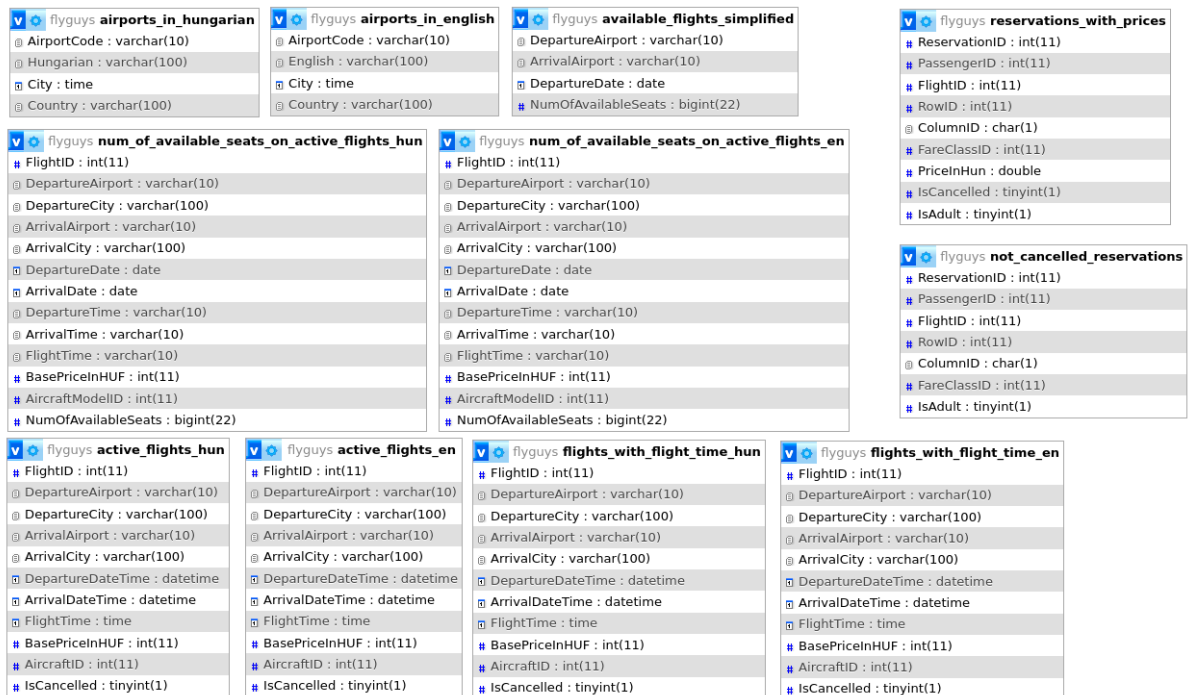
3.1.2 Adatbázis tervek a gyakorlatban

3.1.2.1 Adattáblák



22. ábra – Adatbázis adattáblák

3.1.2.2 Nézetek



23. ábra – Adatbázis nézettáblák

3.1.3 Adatfájlok

- backend/sql/init.sql - Az adatbázis/adattáblák/nézetek létrehozásáért, valamint az egyes adattáblák valós/teszt adatokkal való feltöltéséért felelős fájl.

- backend/sql/database.js - CRUD utasításokat tartalmazó javascript fájl, amit a backend/api/api.js használ fel.
- backend/sql/flyguys dump.sql – Az adatbázis export fájlja.

3.2 Back-end

3.2.1 Repülőjárat- és reptér-keresés (publikus)

3.2.1.1 *GET /airports*

Visszaadja az összes magyar nyelvű repteret.

Paraméter: —

3.2.1.2 *GET /availableflights*

Elérhető járatok lekérdezése a megadott szűrők alapján.

Query: departureAirport?, arrivalAirport?, departureDate?

3.2.1.3 *GET /availabledepartureairportsfiltered*

Elérhető indulási reptereket szűr érkezési reptér / dátum alapján (nyelvfüggő).

Query: arrivalAirport?, departureDate?

3.2.1.4 *GET /availablearrivalairportsfiltered*

Elérhető érkezési reptereket szűr indulási reptér / dátum alapján (nyelvfüggő).

Query: departureAirport?, departureDate?

3.2.1.5 *GET /availabledeparturedatesfiltered*

Lehetséges indulási dátumokat ad vissza a megadott útvonalon.

Query: departureAirport?, arrivalAirport?

3.2.1.6 *GET /availablearrivaldatesfiltered*

Az adott indulási dátumhoz tartozó érkezési dátumokat adja vissza.

Query: departureAirport, arrivalAirport, departureDate

3.2.1.7 *GET /availablereturndates*

Visszaút dátumai egy adott út alapján.

Query: departureAirport, arrivalAirport, destinationArrivalDate

3.2.1.8 GET /swappableairportswithsamedeparturedates

Cserélhető (alternatív) indulási reptereket ad vissza azonos indulási dátumra.

Query: departureAirport, arrivalAirport, departureDate?

3.2.1.9 GET /swappableairports

Cserélhető indulási reptereket ad vissza dátum nélkül.

Query: departureAirport, arrivalAirport

3.2.1.10 GET /hu/flights

Magyar nyelvű részletes járatlista keresési feltételek alapján. Belépett felhasználónál hűségpont-frissítést is végez.

Query: departureAirport, arrivalAirport, departureDate, numOfAdults, numOfChildren (mind kötelező), departureTime, arrivalTime (nem kötelező)

3.2.1.11 GET /en/flights

Angol nyelvű változat HUF→EUR átváltással.

Query: departureAirport, arrivalAirport, departureDate, numOfAdults, numOfChildren (mind kötelező), departureTime, arrivalTime (nem kötelező)

3.2.1.12 GET /cheapestflights

A 4 legolcsóbb egyirányú járat (nyelvfüggő, EN-ben EUR-ra váltva).

Paraméter: —

Felhasználói járatok és foglalások (bejelentkezés szükséges)

3.2.1.13 GET /flightsofuser

A felhasználó aktív, korábbi és törölt járatainak listája (nyelvfüggő).

Paraméter: —

3.2.1.14 GET /activereservations

A felhasználó aktív foglalásai egy adott járatra.

Query: flight_id

3.2.1.15 GET /previousreservations

A felhasználó korábbi (lezajlott) foglalásai egy adott járatra.

Query: flight_id

3.2.1.16 GET /cancelledflightsreservations

A felhasználó olyan foglalásai, melyeknél a járat lett törölve.

Query: flight_id

3.2.1.17 GET /helyfoglalas

Adott járáthoz elérhető ülőhelyek (nyelvfüggő ár).

Query: id (járat ID)

3.2.1.18 POST /helyfoglalas

Új ülőhely-foglalás létrehozása, visszaigazoló e-mail küldése.

Body: flightID, rowID, columnID, isAdult (0 vagy 1)

3.2.1.19 PUT /cancelreservations

Foglalás(ok) lemondása. Ellenőrzi, hogy ne maradjon felnőtt nélkül gyermek; sikeres lemondásnál e-mailt küld.

Body: reservations (tömb)

3.2.2 I18n

3.2.2.1 GET /geterrors

Visszaadja az adott translation.json-ből az error objektumot.

3.2.2.2 GET /getindex

Visszaadja az adott translation.json-ből az index objektumot.

3.2.2.3 GET /getflights

Visszaadja az adott translation.json-ből az flights objektumot.

3.2.2.4 GET /getnavbar

Visszaadja az adott translation.json-ből az navbar objektumot.

3.2.2.5 GET /getplanner

Visszaadja az adott translation.json-ből az planner objektumot.

3.2.2.6 GET /getplannerpassengerspopover

Visszaadja az adott translation.json-ből az planner_passengers_popover objektumot.

3.2.2.7 GET /getfooter

Visszaadja az adott translation.json-ből az footer objektumot.

3.2.2.8 GET /getlocale

Visszaadja az adott translation.json-ből az locale objektumot.

3.2.2.9 GET /getmodal

Visszaadja az adott translation.json-ből az modal objektumot.

3.2.2.10 GET /getmap

Visszaadja az adott translation.json-ből az map objektumot.

3.2.2.11 GET /getaboutus

Visszaadja az adott translation.json-ből az about_us objektumot.

3.2.2.12 GET /getseatchooser

Visszaadja az adott translation.json-ből az seat_chooser objektumot.

3.2.2.13 GET /getprofile

Visszaadja az adott translation.json-ből az profile objektumot.

3.2.2.14 GET /getmagazine

Visszaadja az adott translation.json-ből az magazine objektumot.

3.2.2.15 GET /getloyaltyprogram

Visszaadja az adott translation.json-ből az loyalty_program objektumot.

3.2.2.16 GET /getadmin

Visszaadja az adott translation.json-ből az admin objektumot.

3.2.3 Hitelesítés és session

3.2.3.1 *GET /LoginCheck*

Visszaadja a session aktív voltát + admin státuszt.

3.2.3.2 *GET /AdminCheck*

Csak admin státuszt ellenőriz.

3.2.3.3 *GET /checklogin*

Egyszerű boolean: be van-e jelentkezve.

3.2.3.4 *POST /login*

Bejelentkezés. Sikeres login után session kerül beállításra.

Body: email, password

3.2.3.5 *POST /register*

Új felhasználó regisztrációja (e-mail formátum, 18 év, egyedi e-mail ellenőrzéssel, bcrypt hash).

Body: nev, email, jelszo, szuldatum

3.2.3.6 *POST /logout*

Session megszüntetése és cookie törlése.

Paraméter: —

3.2.4 Profil és hűségprogram (bejelentkezés szükséges)

3.2.4.1 *GET /profil*

A bejelentkezett felhasználó profil adatai + hűségpont frissítés.

3.2.4.2 *GET /husegprogram*

Hűségprogram-adatok lekérdezése.

3.2.4.3 *POST /verifypassword*

Aktuális jelszó ellenőrzése (pl. érzékeny művelet előtt).

Body: password

3.2.4.4 *PUT /updateprofile*

Profil adatok módosítása (e-mail/születési dátum/jelszó validációval).

Body: nev, email, jelszo, szuldatum

3.2.4.5 *PUT /deleteprofile*

Saját profil törlése + minden foglalás lemondása + session megszüntetése.

Paraméter: —

3.2.5 Üzenetek (bejelentkezés szükséges)

3.2.5.1 *GET /unreadmessages*

A felhasználó olvasatlan üzeneteinek listája.

3.2.5.2 *PUT /messageread*

Üzenet olvasottra állítása.

Body: message_id

3.2.6 Admin végpontok (admin session szükséges)

3.2.6.1 *GET /AdminGetUsers*

Az összes felhasználó listája.

3.2.6.2 *GET /AdminSearchUsers*

Felhasználók keresése e-mail alapján.

Query: email

3.2.6.3 *GET /AdminGetUserReservations*

Egy adott felhasználó foglalásai (nyelvfüggő ár).

Query: userID

3.2.6.4 *GET /AdminGetUserFlights*

Egy adott felhasználó járatai (nyelvfüggő ár).

Query: userID

3.2.6.5 *GET /AdminGetUserFlightSeats*

Egy felhasználó adott járáshoz tartozó ülőhely-foglalásai.

Query: userID, flightID

3.2.6.6 *GET /AdminGetFlights*

Az összes járat (nyelvfüggő, EN-ben EUR-os alapár).

3.2.6.7 *POST /AdminCancelFlight*

Járat lemondása + érintett utasoknak rendszerüzenet és e-mail küldése.

Body: flightID

3.2.6.8 *GET /AdminGetFlightCreateContext*

Járat létrehozásához szükséges háttér adatok (reptér- és gép-listák, nyelvfüggő).

3.2.6.9 *POST /AdminCreateFlight*

Új járat létrehozása teljes körű validációval (reptérkód, dátumok, gép utolsó ismert pozíciója, időbeli átfedés). EN módban EUR alapárát HUF-ra vált.

Body: departureAirport, arrivalAirport, departureDateTime, arrivalDateTime, aircraftID, basePriceInHUF

3.3 Front-end

Minden HTML fájlhoz, ami a frontend/html mappában található, tartozik egy ugyanolyan névvel ellátott JS fájl a frontend/javascript mappában. Ezeknek a JS fájloknak a feladata az, hogy a hozzájuk tartozó HTML, DOM betöltése után, az oldal dinamikus részeit is betöltsék.

3.3.1 Kifejtést igénylő függvények/metódusok

3.3.1.1 *initI18n*

A frontend mappán belül, a javascript almappában, a toolbox.js fájlban található. A függvénynek egy paramétere van, ami a végpont neve. Feladata, hogy meghatározza az oldal nyelvét és ez alapján beállítsa a navbar menüpontjainak szövegét és a hozzájuk tartozó linkeket, valamint inicializálja a bejelentkezés és regisztrációs modalokat. Visszatérési értéke az meghatározott nyelv kódja.

A nyelv kétféleképpen kerülhet meghatározásra: Ha a felhasználó a paraméterben megadott végpontra úgy hivatkozik, hogy az URL-ben megadja a nyelvet, akkor az URL-ben a megadott nyelv lesz a függvény visszatérési értéke (a program 1.0.0 verziójában a weboldalt csak angol, illetve magyar nyelven lehet elérni a következő módokon: *domain/hu/végpont* vagy *domain/en/végpont*). Ha a felhasználó nem adja meg a nyelvet, akkor a nyelv meghatározása a locale alapján történik (az 1.0.0 verzióban a ha locale magyar akkor a nyelv is magyar lesz, különben a nyelv angol lesz), ekkor a nyelv kódja a URL-be utólag beillesztésre kerül (pl.: a böngésző nyelve magyar, az URL: *domain/végpont* => *domain/hu/végpont*).

3.3.1.2 `airports_popover_contentGenerator`

A frontend mappán belül, a javascript almappában, a `planner.js` fájlban található. A függvénynek négy paramétere van, a beviteli mező id-ja, a tartalmi keret id-ja, a beviteli mezőhöz tartozó popover objektum, a repülőterek adatait tartalmazó objektum (a repülőtér kódja, a város neve ahol a repülőtér van, az ország neve, ahol a repülőtér van). Feladata, hogy a megadott beviteli mező popover tartalmi részét inicializálja/frissítse. Visszatérési értéke egy div, aminek az id-ja a paraméterben megadott tartalmi keret id-ja. A div jQuery objektumként tér vissza.

A függvény a popover objektum `setContent` metódus argumentumaként hívódik meg a következő módon: `popover_objekum.setContent({"popover-body": await airports_popover_contentGenerator(...)}).` Az adott beviteli mezőhöz tartozó popover tartalmának megváltoztatása, akkor szükséges, ha a többi beviteli mező értéke megváltozik, ilyen esetek a repülőtér választás/törlés, illetve a dátum választás/törlés (Például: Az indulási helyhez tartozó popoverben kiválasztunk egy repülőteret, ekkor az érkezési helyhez tartozó popover már csak azokat a repülőtereket fogja tartalmazni, ahova az indulási helyhez kiválasztott repülőtérből lehet indulni. Ha ezután kiválasztjuk az indulás dátumát, akkor a mind az indulási, mind az érkezési helyhez tartozó popover tartalma frissül). Ha a popover tartalma frissül, de már van kiválasztott repülőtér, akkor a kiválasztott repülőtér ugyanúgy ki lesz jelölve, mint a frissítés előtt.

3.3.1.3 `initFlightCancelledModal`

A frontend mappán belül, a javascript almappában, a `modal.js` fájlban található. A függvénynek három paramétere van, a meghatározott nyelv kódja, egy objektum, ami tartalmazza az

üzenet tartalmát, valamint azonosítóját, a harmadik paraméter pedig egy tömb, ami tartalmazza az előző paraméterben átadott üzenet objektumot, valamint a még fennmaradó üzenet objektumokat. A metódus feladata, hogy létrehozza és megjelenítse azokat a modalokat, amik a felhasználót arról tájékoztatják, hogy melyik járatát törölték.

A program csak akkor veszi olvasottnak az üzenetet, ha a felhasználó a modal alján található gombot megnyomja, máskülönben a következő bejelentkezésnél ismét megjelenik. Miután az előbb említett gombra kattintott, a program egy PUT requestet küld a szervernek, ami az adatbázisban az üzenet állapotát olvasottra módosítja. Ezután bezárja a modalt, majd ellenőrzi, hogy van-e még a tömbben (harmadik paraméter) üzenet objektum az előbbin kívül. Ha igen akkor létrehoz egy új tömböt, ami nem tartalmazza a régi tömb első elemét és rekurzívan meghívja önmagát az új tömbbel.

3.3.1.4 initHelyfoglalás

Az initHelyfoglalás függvény a frontend mappán belül, a javascript almappában, a toolbox.js fájlban található. A függvénynek két paramétere van: a meghatározott nyelv kódja, valamint egy objektum, ami az oldalon megjelenő feliratokat és egyéb lokalizált értékeket tartalmaz.

A metódus feladata, hogy felépítse és megjelenítse a helyfoglalás oldalt. Először az URL query paramétereiből kiolvassa az odaút és esetleges visszaút járatazonosítóit, a felnőtt és gyerek utasok számát, majd ezekből megállapítja, hogy körútról van-e szó. Ezután törli a fő konténer tartalmát, és befűzi a helyfoglalás felépítését, amelynek bal oldalán az üléstérkép, jobb oldalán egy összesítő panel helyezkedik el.

Az üléstérkép feltöltéséhez a függvény egy aszinkron API-hívást indít az odaút járatának szabad helyeiért. Sikeres válasz esetén kirajzolja az ülőhelyeket. Ha körútról van szó, ugyanezt elvégzi a visszaútra is, és láthatóvá teszi a visszaúthoz tartozó felületi elemeket. API-hiba esetén a konténer tartalmát lecseréli egy hibaoldalra, 401-es státuszkód esetén pedig bejelentkezési modalt is megjelenít.

A program csak akkor engedélyezi a foglalás gombot, ha a szükséges számú ülőhely ki van választva. Miután a felhasználó a gombra kattint, a függvény egy aszinkron vezérlőben végig iterál a kiválasztott ülőhelyeken, és mindegyikre egy-egy API-hívást küld a szervernek, amely az adatbázisban rögzíti a foglalást. A folyamat először a felnőtt utasok jegyeit foglalja le, és csak ezt követően a gyerekeket, így biztosítva, hogy ne keletkezhessen olyan állapot,

amelyben egy gyerek-foglalás már létrejött, de a hozzá tartozó felnőtt foglalása még nem. Mivel minden API-hívás megvárja az előzőt, a ciklus csak az összes szerveroldali rögzítés befejezése után fejeződik be. Körút esetén ez a folyamat szintén felnőtt-elsőbbséggel a visszaút helyeire is lefut. Miután minden foglalás sikeresen befejeződött, a program egy értesítést jelenít meg, majd öt másodperccel később a felhasználót a főoldalra irányítja.

3.4 Tesztelés

A QUnit alapú automatizált egységtesztek a backend mappában az ***npm run test*** parancs futtatásával indíthatók el, amelyek a backend/test/ könyvtárban található tesztfájlokat hajtják végre, és a terminálban jelenítik meg az eredményeket.

A tesztesetek az alábbi excel (.xlsx) fileban találhatóak:



3.4.1 admin modul (backend/test/admin.js)

Az admin felület frontend segédfüggvényeit teszteli. Lefedi a toBool boolean-konverziót, a formatDate dátumformázást (hu/en nyelven, érvényes és érvénytelen bemenetekkel egyaránt), a toLocalDateTimeInputValue és addMinutesToInputValue dátumkezelő segédek, a validateCreateFlightForm járatszerkesztő validátort (repülőgép, repterek, dátumok, jegyár ellenőrzése), a validateAircraftConstraint repülőgép-kényszervizsgálót (szabad indulási ablak, repülőtér-egyezés), valamint a getFlightStatus függvényt, amely a foglalások és a törlési státusz alapján adja vissza a megjelenítendő státuszcímkét és CSS-osztályt.

3.4.2 helyfoglalas modul (backend/test/helyfoglalas.js)

A helyfoglalási oldal logikáját teszteli. A szamolOsszar az oda- és visszaút kiválasztott üléseinek árait összegzi. A lefoglalgombAllapot két scenárióban van tesztelve: egyirányú útnál csak az odaút üléseinek teljessége számít, retúrnál mindkét irány feltétele teljesülése szükséges.

3.4.3 husegprogram modul (backend/test/husegprogram.js)

A flightNumbers függvényt teszteli, amely a repülőutak száma alapján határozza meg a felhasználó hűségprogrambeli szintjét (Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond). Negatív szám és érvénytelen bemenet esetén is megvizsgálja a viselkedést.

3.4.4 modal modul (backend/test/modal.js)

A bejelentkező/regisztrációs modal validációs függvényeit teszteli. Az isValidEmail e-mail formátum ellenőrzést vizsgálja (speciális ékezetes és nagybetűs eseteket is beleértve), az isAtLeast18 a születési dátum alapján nagykorúságot ellenőriz különböző formátumokban és szélső esetekben.

3.4.5 api helpers modul (backend/test/api_helpers.js)

Kizárólag backend függvényeket tesztel. A ToSqlDateTime dátumot SQL-kompatibilis formátumba alakítja. Az isValidEmail és isAtLeast18 itt is tesztelve van a backend implementációra. A LoggedInCheck a session érvényességét ellenőrzi (hiányzó mezők, lejárt timestamp, automatikus megújítás, session törlés 10 perc után). Az EnsureAdminSession az admin jogosultság meglétét és a session frissességét vizsgálja.

3.4.6 famulus modul (backend/test/famulus.js)

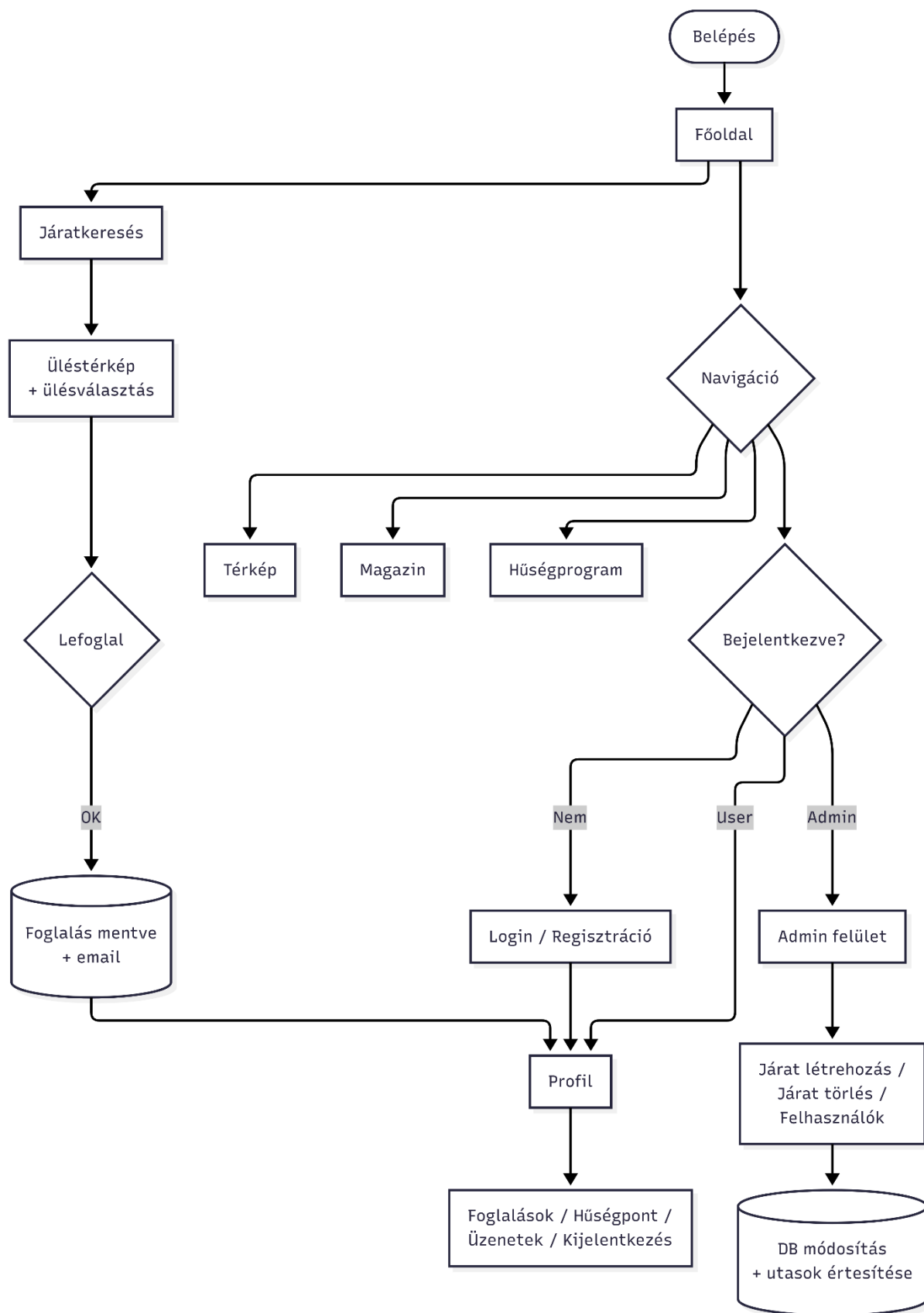
A profil megjelenítéséhez kapcsolódó segédfüggvényeket teszteli. A nameDeFormatter a "Vezetéknév&Keresztnév" formátumot bontja szét (nyelvtől függően más sorrendben). A dateDeFormatter és dateFormatter az ISO és lokalizált (hu: YYYY.MM.DD., en: DD/MM/YYYY) dátumformátumok közötti kétirányú konverziót ellenőrzi. A progression a hűségprogram előrehaladási adatait (aktuális szintbeli repülések száma, következő szintig hiányzó repülések, százalék, tetőzöttség) számítja ki helyesen.

3.5 Továbbfejlesztési lehetőségek

- Oda-vissza utazásokon felül átszállásos utazásokat is lehessen tervezni
- Regisztrációkor ellenőrző, visszaigazoló e-mail küldése
- Cookie-k használata a session mellett
- Lokáció alapján automatikus indulási hely kiválasztás
- Német nyelv felvétele az angol és magyar mellé

- Sötét nézet a teljes weboldalhoz
- Lehetőség automatikus ülőhelyválasztásra az adott osztályon
- Dinamikus árazás az elérhető helyek és az indulásig hátralévő időtől függően
- Utazási kiegészítők, mint például utasbiztosítás, reptéri transzfer foglalás
- poggyász feladási lehetőség
- elsőbbségi beszállás lehetősége

3.6 Folyamat ábra



24. ábra - Folyamatábra

4. Csapatmunka megvalósítása

4.1 Pető Gábor

- Hűségprogram oldal megtervezése, dizájnolása, programozása, valamint a hozzá szükséges végpontok és adatbázis lekérdezések létrehozása
- A FlyGuys logó svg (papírrepülő) megtervezése és megvalósítása
- A FlyGuys logó svg (felirat a navbar közepén) megtervezése és megvalósítása
- Tervezés oldalon található google térkép inicializálása
- Rólunk oldal megtervezése, dizájnolása, programozása
- Navbar megtervezése, dizájnolása, programozása
- A FlyGuys oldal (kezdőoldal) és Tervezés oldalon használt városképek megszerzése
- Dokumentáció: Felhasználói dokumentáció, Összefoglalás, Irodalomjegyzék

4.2 Csapó Benedek

- FlyGuys oldal (kezdőoldal) megtervezése, dizájnolása, programozása, valamint a hozzá szükséges végpontok és adatbázis lekérdezések létrehozása
- Profil oldal megtervezése, dizájnolása, programozása, valamint a hozzá szükséges végpontok és adatbázis lekérdezések létrehozása
- Tervezés oldal megtervezése, dizájnolása, programozása, valamint a hozzá szükséges végpontok és adatbázis lekérdezések létrehozása
- Járatok oldal megtervezése, dizájnolása, programozása, valamint a hozzá szükséges végpontok és adatbázis lekérdezések létrehozása
- Bejelentkezés, regisztráció modalok megtervezése, dizájnolása
- Jelszó ellenőrzés, profil szerkesztése, profil törlése, foglalások lemondása, járat törölve modalok megtervezése, dizájnolása, programozása, valamint a hozzájuk szükséges végpontok és adatbázis lekérdezések létrehozása
- Adatbázis megtervezése, megvalósítása, adatokkal való feltöltése
- Az teljes weboldal kétnyelvűségének megtervezése, programozása
- Dokumentáció: Csapatmunka megvalósítása, Továbbfejlesztési lehetőségek, Irodalomjegyzék, Fejlesztői dokumentáció / Adatbázis, Front-end
- Unit tesztek írása

4.3 Mészáros Gergő

- Bejelentkezés, regisztrációs modalok programozása, valamint a hozzájuk szükséges végpontok és adatbázis lekérdezések létrehozása
- Session logikája, felhasználó bejelentkezett státusz és admin státusz ellenőrzése
- FlyGuys oldalon (kezdőoldal) legolcsóbb járatok megjelenésének dizájnolása
- Footer megtervezése, dizájnolása és programozása
- Helyválasztó oldal megtervezése, dizájnolása, programozása, valamint a hozzá szükséges végpontok és adatbázis lekérdezések létrehozása
- Admin oldal megtervezése, dizájnolása, programozása, valamint a hozzá szükséges végpontok és adatbázis lekérdezések létrehozása
- Foglalás, foglalás lemondása, járat törölve email küldés megtervezése, dizájnolása, programozása
- Dokumentáció: Továbbfejlesztési lehetőségek, Tesztelés, Irodalomjegyzék, Fejlesztői dokumentáció / Back-end, Front-end, Ábrajegyzék, Tartalomjegyzék
- Unit tesztek írása

5. Összefoglalás

Összességében kijelenthetjük, hogy a projekt fejlesztése során a csoport minden tagja maximális elkötelezettséggel és szakmai felkészültségének legjavát nyújtva vett részt a közös munkában. Az együttműködés gördülékenysége és a folyamatos belső kommunikáció lehetővé tette, hogy a feladatokat hatékonyan osszuk fel, és mindenki a saját szakterületén (legyen az a backend logika vagy a frontend vizuális megjelenítése) maradandót alkothasson.

Sok olyan technológiával is megismerkedtünk, amelyeket az iskolában nem tanultunk. Ezek közé tartozik a jQuery JavaScript könyvtár, QUnit teszt keretrendszer, valamint a Jira projektmenedzser szoftver.

Ami a kitűzött célokat illeti, a címbejelentő dokumentumban vázolt tervek és funkcionális követelmények mintegy 90%-át maradéktalanul sikerült megvalósítanunk. Ez a magas készségi fok bizonyítja, hogy az eredeti ütemtervünk reális volt, és a fejlesztési ciklus során sikerült tartanunk magunkat a szakmai prioritásokhoz.

Külön büszkeséggel tölt el minket, hogy az eredeti terveken felül a fejlesztés közben felmerülő, innovatív ötleteket és extra funkciókat is integrálni tudtuk a rendszerbe. Ezek az utólagos kiegészítések, amelyek a felhasználói élményt és a rendszer stabilitását hivatottak javítani, nem csupán színesítették a projektet, hanem rámutattak a csapat rugalmasságára és problémamegoldó képességére is. Úgy gondoljuk, hogy az elkészült szoftver ebben a formájában egy koherens, szakmailag igényes egésznek alkot, amely hűen tükrözi a közösen befektetett energiát.

6. Ábrajegyzék

1. ábra – Navigációs sáv	5
2. ábra – Navigációs sáv bejelentkezve	5
3. ábra – Navigációs sáv mobilnézetben	6
4. ábra – Navigációs sáv mobilnézetben lenyitva	6
5. ábra - Lábléc	6
6. ábra – Kereső rendszer.....	7
7. ábra – Kiemelt ajánlatok.....	8
8. ábra – Bejelentkezés ablak.....	9
9. ábra – Regisztrációs ablak	9
10. ábra - Kereső rendszer	10
11. ábra – Interaktív térkép.....	11
12. ábra – Interaktív térképen kiválasztott város	11
13. ábra – Járat választás.....	12
14. ábra – Ülőhely választás	12
15. ábra – Foglalás véglegesítése	13
16. ábra – Profilom adatlap.....	13
17. ábra – Profil adatok szerkesztése	14
18. ábra – Aktív foglalások	15
19. ábra – Aktív foglalás lemondása.....	15
20. ábra – Járat törölve	16
21. ábra – Adatbázis E-K modell.....	17
22. ábra – Adatbázis adattáblák.....	19
23. ábra – Adatbázis nézet táblák	19
24. ábra - Folyamatábra	32

7. Irodalomjegyzék

7.1 Videók

- <https://www.youtube.com/watch?v=Ud5xKCYQTjM> (2026.01.25.)
- <https://www.youtube.com/watch?v=QDIOBsMBEI0> (2026.04.22.)
- <https://www.youtube.com/watch?v=P6HxWBox74g> (2026.03.03.)
- https://www.youtube.com/watch?v=Hej48pi_I0c (2026.01.11.)
- <https://www.youtube.com/watch?v=hZUNMYU4Kzo> (2026.05.01.)

7.2 Könyvek

- Richard Blum: PHP, MySQL & JavaScript (Panem Könyvek, Taramix Kft., Budapest, 2020) (2026.04.01.)

7.3 Weboldalak

- <https://www.geeksforgeeks.org/dbms/design-database-for-airline-companies/> (2026.01.02.)
- <https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/breakpoints/> (2026.03.09.)
- <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/card/> (2026.02.20.)
- <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/modal/> (2026.04.19.)
- <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/popovers/> (2026.04.25.)
- <https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/gutters/> (2026.03.17.)
- <https://getbootstrap.com/docs/5.3/content/tables/> (2026.04.02.)
- <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/toasts/> (2026.04.04.)
- <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/progress/> (2026.02.16.)
- <https://www.i18next.com/overview/getting-started> (2026.03.03.)
- <https://www.i18next.com/overview/api> (2026.03.04.)

7.4 Képek

- https://www.google.com/search?sa=X&sca_esv=c0622dbc2a515c17&ins_surface=26&authuser=0&hl=hu&sxsrf=ANbL-n4ziCKTrU83ZEhXU2DvbhRHQetzSA:1777724659281&udm=44&vsint=CAIqDAoCCAcSAggKGAEGATojChYNAAAAPxUAAAA HQAAgD8IAACAPzABEIAIGMAEJQAAgD8&ins_m

[ode=un&source=ins.web.gsbubb&vsdim=1024,576&gsessionid=pA3uFjLNgsn_agggKnGmZ1pCLZHYnkxmoHcJyBKNKsQPkcflpS833g&lsessionid=8d61_JWH1CdRJoCdyVvCz9xi4qjTY6fKXltBDfNFFPHeGXc-xyvbmw&vsrid=CKqf1f_a5a6UtwEQAhgBliRIYjkzMDE0Yy0xZDA0LTQ3ZjYtODdkOC05YzgwOWE3NzM3NzcyeylCZWgoCUJzCi5sZmUtZHVtbXk6Y2JjMWIRIMjktN2NIYy00NzEwLWExNjctN2MxNTkwODVhOTAzEkEKPy9ibnMvZWgvYm9yZy9laC9ibnMvbGVucy1mcm9udGVuZC1hcGkvcHJvZC5sZW5zLWZyb250ZW5kLWFwaS8yMziJxNGrzJqUA1AA&q=&ved=2ahUKEwj0rMy2zJqUAXVp-AIHHSCLKQqS6gLegQIDhAB&biw=1113&bih=1050&dpr=1.25#sv=CAMSVhoyKhBILV9McXMxSXB5dzF3WVFNMG5fTHFzMUlweXcxd1IRTTToOazdBaHN6V1JmWkg3QU0gBCocCgZtb3NhaWMSEGutX0xxcFJcHl3MXdZUU0YADABGAcgjZO9jwxKCBABGAEGASgB](https://ins.web.gsbubb&vsdim=1024,576&gsessionid=pA3uFjLNgsn_agggKnGmZ1pCLZHYnkxmoHcJyBKNKsQPkcflpS833g&lsessionid=8d61_JWH1CdRJoCdyVvCz9xi4qjTY6fKXltBDfNFFPHeGXc-xyvbmw&vsrid=CKqf1f_a5a6UtwEQAhgBliRIYjkzMDE0Yy0xZDA0LTQ3ZjYtODdkOC05YzgwOWE3NzM3NzcyeylCZWgoCUJzCi5sZmUtZHVtbXk6Y2JjMWIRIMjktN2NIYy00NzEwLWExNjctN2MxNTkwODVhOTAzEkEKPy9ibnMvZWgvYm9yZy9laC9ibnMvbGVucy1mcm9udGVuZC1hcGkvcHJvZC5sZW5zLWZyb250ZW5kLWFwaS8yMziJxNGrzJqUA1AA&q=&ved=2ahUKEwj0rMy2zJqUAXVp-AIHHSCLKQqS6gLegQIDhAB&biw=1113&bih=1050&dpr=1.25#sv=CAMSVhoyKhBILV9McXMxSXB5dzF3WVFNMG5fTHFzMUlweXcxd1IRTTToOazdBaHN6V1JmWkg3QU0gBCocCgZtb3NhaWMSEGutX0xxcFJcHl3MXdZUU0YADABGAcgjZO9jwxKCBABGAEGASgB)
(2026.05.03.)

- <https://utazom.com/utazas/ta-ba-es-a-csodalatos-jordania> (2026.05.03.)
- https://www.google.com/search?sa=X&sca_esv=c0622dbc2a515c17&ins_surface=26&authuser=0&hl=hu&sxsrf=ANbL-n5UEa3nCKWqLFSDuAz2UOgOW-aUEA:1777724878496&udm=44&vsint=CAIqDAoCCAcSAggKGAEGATojChYNAAAAPxUAAAA_HQAAgD8IAACAPzABEIAIGIAGJQAAGD8&ins_mode=un&source=ins.web.gsbubb&vsdim=1024,768&gsessionid=qGqFOFwM5RGETJrkTskLLWOLuSPEX7OlzV6r_hRYFfZHOALu53mWg&lsessionid=WBE90uNcl7Hj-MJminAXB-6CWd8g3Ukk0Qp-zNkjDzOIRNiuL9q_A&vsrid=CP-RtYeav7ORqWQAhgBliQ5MzE1MTA4OC04MzJmLTRjNDktYjg3Zi00MzViNWFINDViMWYyeylCZWgoCkZjCi5sZmUtZHVtbXk6ZGFIN2I1MWYtZjRIYy00MDI0LTThhMWQtMjQzMmVhMvZmVhMThkEkEKPy9ibnMvZWgvYm9yZy9laC9ibnMvbGVucy1mcm9udGVuZC1hcGkvcHJvZC5sZW5zLWZyb250ZW5kLWFwaS84Mji0wsGdzZqUA1AA&q=&ved=2ahUKEwjdnpcfzZqUAXVP5AIHHSWrJFYQs6gLegQIDRAB&biw=1113&bih=1050&dpr=1.25#sv=CAMSVhoyKhBILUdXaEtHN3lZTHRIQU9NMg5HV2hLRzd5WUx0SEFPTToOZnA0aUlBeF8yVknJa00gBCocCgZtb3NhaWMSEGutR1doS0c3eVIMdEhBT00YADABGAcggdafsQNKCBABGAEGASgB (2026.05.03.)
- <https://guide.planetofhotels.com/en/blog/athens-has-been-named-europes-best-cultural-city-2023> (2026.05.03.)
- <https://azinternetutolsooldala.hu/varoslatogatas-barcelonaban-az-akcios-utak-kinalataban/> (2026.05.03.)

- <https://drive.hu/uti-cel/reddit-varosok-velemenyl> (2026.05.03.)
- <https://blog.szallas.hu/halaszbastya/> (2026.05.03.)
- <https://www.admiddleeast.com/story/what-to-do-in-copenhagen-city-guide-for-lovers-of-danish-design> (2026.05.03.)
- <https://laraontheblock.com/qatar-national-bank-integrated-kinexys-blockchain-for-dollar-payments/> (2026.05.03.)
- <https://blog.itaka.hu/az-egyest-arab-emirssegek-felfedezese-alomutazas-a-modernizmus-es-a-tradicio-k-mezsgyejen> (2026.05.03.)
- <https://www.expedia.co.th/en/Dublin-City-Centre-Dublin.dx6176614?gallery-dialog=gallery-open> (2026.05.03.)
- <https://travelnaut.com/trip/frankfurt-germany-2-day-couples-off-the-beaten-path-itinerary-hlnj6/> (2026.05.03.)
- <https://www.caixabank.com/en/headlines/news/turkey-the-great-success-story-in-the-international-economy> (2026.05.03.)
- <https://www.hello-travel.hu/szau-arabia> (2026.05.03.)
- <https://www.expedia.com/Lisbon.dx2080?gallery-dialog=gallery-open> (2026.05.03.)
- <https://kulfoldiutazasiajanlatok.hu/london-legszebb-latnivaloi-a-tortenelem-szerelmeseinek/> (2026.05.03.)
- <https://observer.co.uk/style/travel/article/just-visiting-madrid> (2026.05.03.)
- <https://www.christianlearning.com/another-important-step-bahrain-appoints-envoy-to-israel/> (2026.05.03.)
- <https://urairlines.com/munich/> (2026.05.03.)
- <https://www.bestdestinationtours.com/blog/middle-east-travel-guide/things-to-do-in-oman> (2026.05.03.)
- <https://www.fedoras-academy.eu/art-and-aesthetics-for-sustainability-a-snapshot-from-the-norwegian-open-schooling-network/> (2026.05.03.)
- <https://gotripzi.com/destinations/paris-fr/best-time> (2026.05.03.)
- https://www.google.com/search?sa=X&sca_esv=f20504b6fbd26699&ins_surface=26&authuser=0&hl=hu&sxsrf=ANbL-n6c54t8TQj3KdEfnAvvSsKqy4Jgow:1777728696017&udm=44&vsint=CAIqDAoCCAcSAggKGAEgATojChYNAAAAPxUAAAA HQAAgD8IAACAPzABEIAIGMAEJQAAgD8&ins_mode=un&source=ins.web.gsbbub&vsdim=1024,576&gsessionid=kxWtuP0rF2m2x8hb

[G94BUFBfhy6tHC2ewqFI2iX19I7nuuUcrsAXA&lsessionId=L3BmRyASLhX5leaFxm4ABO
iMSapvlcqYRNaKLF8Llb9i4LyITEnxhQ&vsrid=CKiOia O6LzviAEQAhgBliQ3OTkwNGM5
OC05MjRiLTQ0OGMtYWVkiYi03NGEwMWFINDU5YjcyeylCZWgoAEJzCi5sZmUtZHVtbX
k6ZGU0MmMxN2ltMTVlZS00MTk5LTg1NGUtMTU4MjE2MDEyOGQ5EkEKPy9ibnMvZ
WgvYm9yZy9laC9ibnMvbGVucy1mcm9udGVuZC1hcGkvchJvZC5sZW5zLWZyb250ZW
5kLWFwaS8yODJGg7-
625qUA1AA&q=&ved=2ahUKEwjYnLu725qUAxUO6wIHHTN0H7IQs6gLegQIDRAB&bi
w=1064&bih=1050&dpr=1.25#sv=CAMSVhoyKhBILVF2OUIOM3Y3OURHRUFNMg5Rdj
IJTjN2NzIER0VBTTtoOOE9iOVNWUDl6T2FUdE0gBCocCgZtb3NhaWMSEGUtUXY5SU4zd
jc5REdFQU0YADABGAcgvJvD9QIKCBABGAEGASgB](https://www.hlb.global/wp-content/uploads/2025/02/Saudi-Arabia_Riyadh-1.jpg) (2026.05.03.)

- https://www.hlb.global/wp-content/uploads/2025/02/Saudi-Arabia_Riyadh-1.jpg
(2026.05.03.)
- <https://www.kratomit.eu/hu/kratom-rome/> (2026.05.03.)
- <https://www.pyramidtravel.hu/utazas-megtekintes/skandinavia-velenceje-stockholm/121774a#802068504a2c5bce47838ac03db2c8e5-3> (2026.05.03.)
- <https://gotripzi.com/country/israel> (2026.05.03.)
- <https://www.vg.hu/penz-es-tokepiac/2022/08/ket-oran-belul-lehivhato-euromilliardokkal-mentik-meg-a-becsi-aramszolgaltatot> (2026.05.03.)
- <https://villamtura.hu/blogbejegyzes/lengyelország-top-5-látnivalója> (2026.05.03.)
- https://lp-cms-production.imgix.net/2021-08/shutterstockRF_314150237.jpg?auto=format,compress&q=72&w=768&fit=crop&crop=faces,edges (2026.05.03.)
- https://www.embarkperfumes.com/products/embark-wood-oud-for-all-eau-de-parfum-edp?_pos=1&_psq=wood+oud&_ss=e&_v=1.0 (2026.05.03.)
- https://black-gifts.com/blogs/news/black-artist-phone-cases?srltid=AfmBOoriletOnWLN578oksATwXnm1HypdETosSd_17E_b3IDu30HuEd
(2026.05.03.)
- <https://www.thekitchn.com/recipe-furikake-popcorn-227772> (2026.05.03.)
- <https://superhivemarket.com/products/coca-cola-glass-bottle/ratings> (2026.05.03.)
- <https://yourstory.com/2020/06/redmi-earbuds-s-review-xiaomi-tws-budget-price>
(2026.05.03.)

- <https://emirateswoman.com/luxury-watchmaker-rolex-joining-dubai-watch-week-first-time/> (2026.05.03.)
- <https://www.longos.com/recipes/peameal-bacon-and-cheddar-sandwiches> (2026.05.03.)
- <https://www.dreamstime.com/magnets-refrigerator-travelling-stock-photo-souvenir-shopping-many-magnets-fridge-different-countries-travel-image168095341> (2026.05.03.)